AJINEXTEK AXT

Technical Note

date : JAN 12, 2017
from : PD4

Parasonic A5N 의 초기 설정법

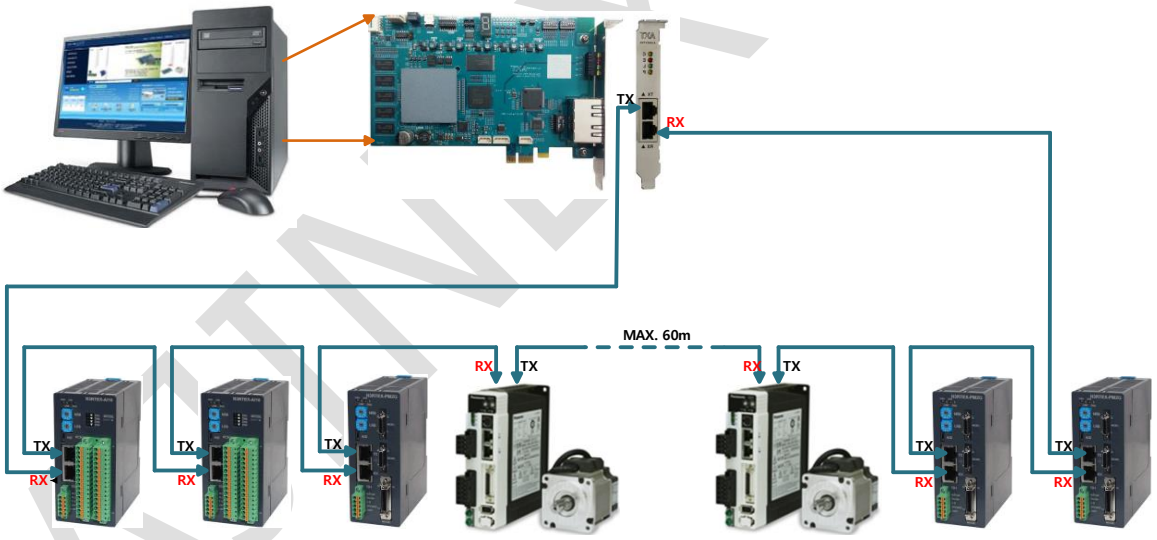
PARASONIC 의 Real-Time Express (이하 RTEX 로 표기) 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보드라이브 최초 사용 시 H/W 설정 및 서보드라이브의 알람 클리어 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCI-R1604, PCIe-Rxx05-RTEX 제품은 RTEX Master 보드로 32 개의 Slave 모듈을 장착 할 수 있습니다.

➔ PCI-R1604 : 모션 기능 모듈은 최대 16 개 까지 장착 할 수 있습니다. (모션의 경우 옵션 보드 장착 시 32 축 제어가능)

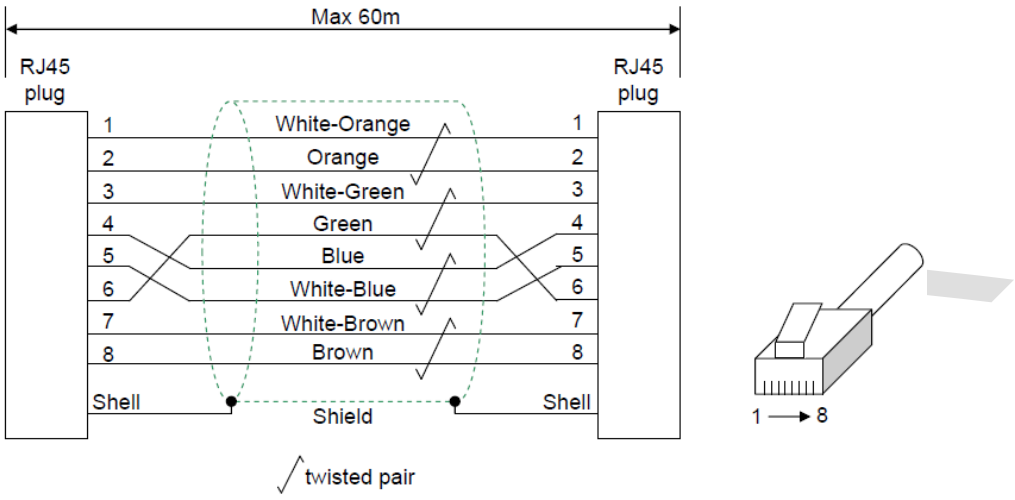
➔ PCIe-Rxx05-RTEX : 모션 기능 모듈은 최대 32 개 까지 장착 할 수 있습니다.



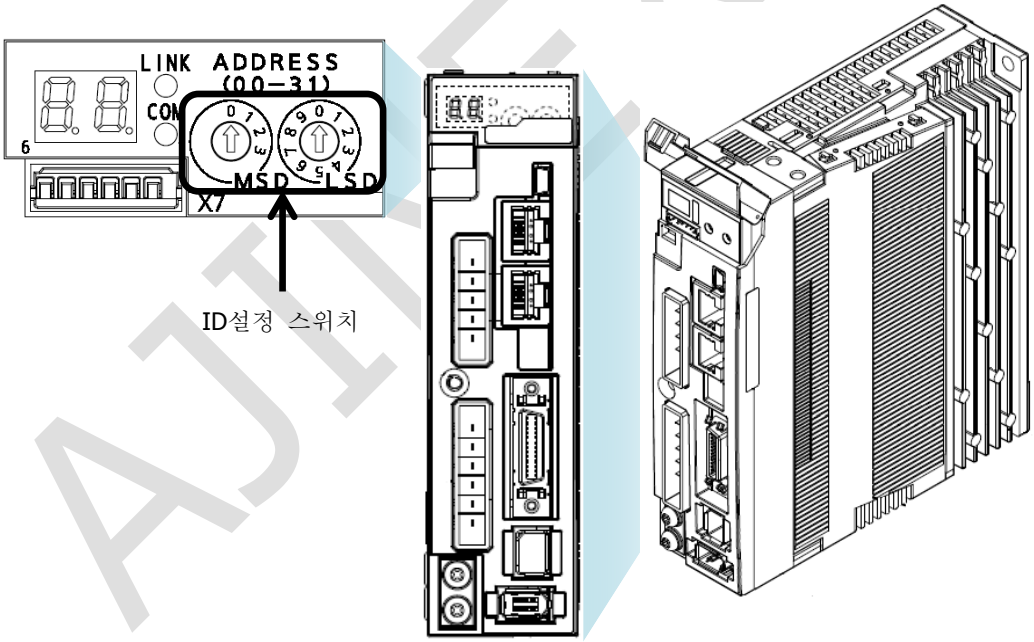
[그림 1] PCI-R1604, PCIe-Rxx05-RTEX 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable 로 Slave 모듈과 Ring 형태로 연결이 되어 TX 는 RX 와 RX 는 TX 와 각각 연결이 됩니다.

Slave 모듈간 연결 할 수 있는 케이블의 최장 길이는 60m 이며, Master 보드와 가장 마지막 Slave 의 거리는 최장 200m 이내여야 합니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT5e 이상)을 사용해주십시오.



[그림 2] 통신 케이블 사양



[그림 3] PANASONIC A5N 디스플레이 판넬과 기능 스위치

서보 드라이브 ID 설정

SW1 로터리 스위치로 서보드라이브의 ID 를 설정합니다. 설정된 서보드라이브 ID 는 중복되지 않아야 합니다. ID 중복 시 전면 Bracket 의 상태 LED 의 'E'가 1 초 주기로 깜빡입니다.



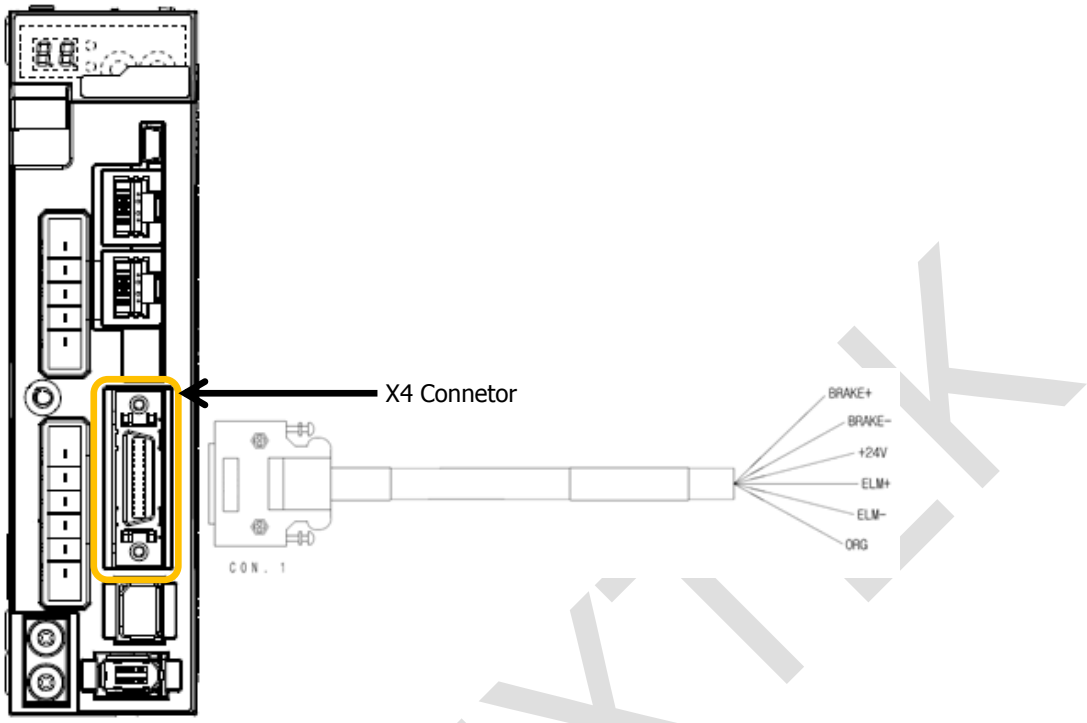
[그림 4] 전면 Bracket 의 상태 LED

Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
	1~3	**0 ~3**
	0~9	**0 ~ 9** ※ 단, MSD 가 3 이면 2~9 까지 설정 불가

주 의 **ID 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 ID 로 동작합니다.**

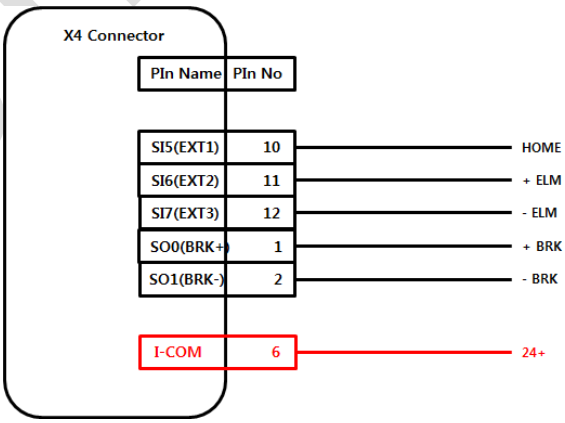
AJINEXTEK

(±)LIMIT, HOME SENSOR 결선



[그림 5] A5N I/O Signal 결선

(±)LIMIT, HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 A5N 드라이브의 X4 커넥터와 연결해야 합니다. PCI-R1604 의 경우 사용하는 Home Search 와 제어모드로 인해 HOME 센서를 SI5(EXT1), (+) Limit 센서를 SI6(EXT2), (-) Limit 센서를 SI7(EXT3)에 연결하고 이에 대한 I/O 정상적으로 사용하실 수 있습니다.



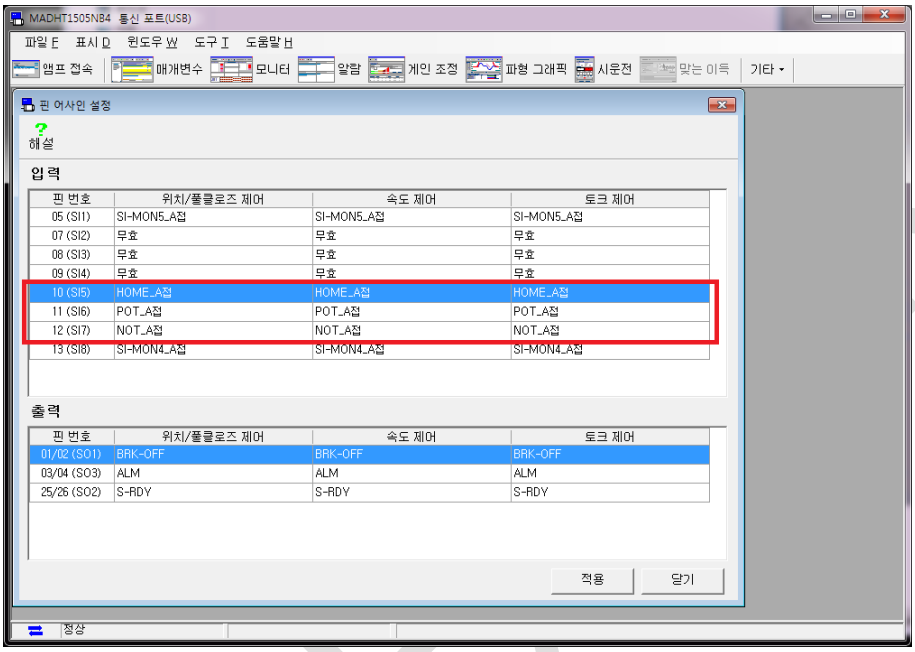
[그림 6] A5N X4 Connector 결선도

AJINEXTEK

(±) Limit, HOME Sensor 핀 어사인 설정

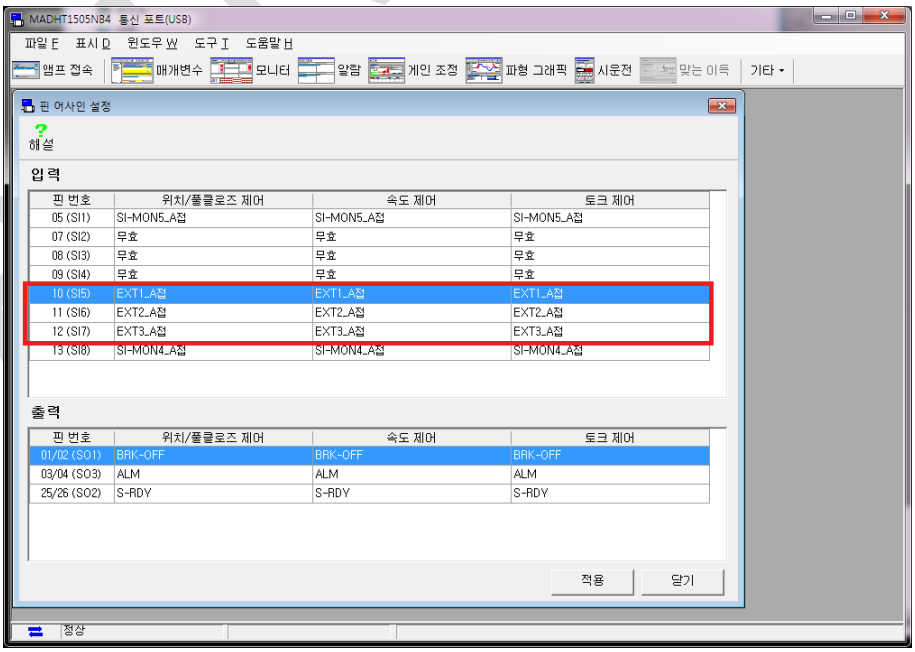
A5N 에서 (±) Limit, HOME Sensor 를 사용하기 위해서는 Panasonic 社의 서보드라이브 설정 툴인 Panaterm 의 핀 어사인 설정 창에서 아래와 같이 핀 어사인 설정을 하여야 합니다.

➔ PCI-R1604 제품 : 핀번호 10(SI5)을 HOME_A 접, 핀번호 11(SI6)을 POT_A 접, 핀번호 12(SI7)을 NOT_A 접으로 설정하시기 바랍니다.



[그림 7] PCI-R1604 핀 어사인 설정

➔ PCIe-Rxx05-RTEX 제품 : 핀번호 10(SI5)을 EXT1_A 접, 핀번호 11(SI6)을 EXT2_A 접, 핀번호 12(SI7)을 EXT3_A 접으로 설정하시기 바랍니다.



[그림 8] PCIe-Rxx05-RTEX 핀 어사인 설정

(±) Limit, HOME Sensor Type 설정

A5N 에서 HOME 센서의 접점 타입은 A 접점으로 고정 되어 있으며 (±) LIMIT 센서는 A/B 접점으로 사용 가능 하므로 센서를 알맞게 구성하여야 합니다. 예를 들어 Home Sensor 가 A 접점, (±)Limit 모두 A 접점으로 구성하고 Home Sensor 로 Home Search 를 할 경우 Pr4.03 → 0, Pr4.04 → 2236962, Pr4.01 → 0, Pr4.05 → 65793, Pr4.02 → 0, Pr4.06 → 131586, Pr7.23 → 18 로 설정 하시면 되며, Home Sensor 가 A 접점, (±)Limit 모두 B 접점으로 구성하고 Home Sensor 로 Home Search 를 하며 (±)Limit 의 경우 Home Search 기능을 사용하지 않는 단순 Limit Sensor 의 기능으로만 사용한다고 가정하면 Pr4.03 → 0, Pr4.04 → 2236962, Pr4.01 → 0, Pr4.05 → 65793, Pr4.02 → 0, Pr4.06 → 131586, Pr7.23 → 82 로 설정 하시면 됩니다.

B 접점의 Home Sensor 및 (±)Limit 센서로 Home Search 를 할 경우 특별한 Firmware 와 Parameter 설정이 필요하므로 6Page 의 ♣주의♣ 를 확인 해주시기 바랍니다.

(±) Limit, HOME Sensor Parameter 설정

PCI-R1604, PCIe-Rxx05-RTEX 에서 A5N 서보앰프를 사용하기 위해 다음과 같은 I/O 파라메터 변경이 필요 합니다.

I/O Name	**Parameter No**	**기능**	**설정값**
HOME	Pr4.03	SI4 입력 선택	**0 (0x00000000)**
	Pr4.04	SI5 입력 선택	**2236962(0x00222222)**
+ LIMIT	Pr4.01	SI2 입력 선택	**0(0x00000000)**
	Pr4.05	SI6 입력 선택	**65793(0x00010101)**
- LIMIT	Pr4.02	SI3 입력 선택	**0(0x00000000)**
	Pr4.06	SI7 입력 선택	**131586(0x00020202)**
I/O 설정	Pr7.23	RTEX 기능 확장 설정 2	**(A 접점) 18(0x00000012)**
			(B 접점) 82(0x00000052)

주 의

Limit 및 Home Sensor Type 을 B 접점으로 사용하고 Home Search 를 하기 위해서는 테이블의 파라메터로 설정을 하시면 안됩니다.
6Page ♣주의♣ 설명 아래의 테이블로 파라메터를 설정 하여야 합니다.

AJINEXTEK

♣ 주의 ♣ B 접접인 (±)Limit 및 Home Sensor 로 Home Search 를 할 때

B 접접인 Limit 및 Home Sensor 로 Home Search 를 하기 위해서는 특별한 서보 드라이브 Firmware 와 Parameter 설정이 필요 합니다. 서보 드라이브 Firmware 의 경우 기본으로 출고 되는 1.0 Version 의 Firmware 가 아닌 파나소닉에서 제공하는 특별한 9.3x Version 이상의 Firmware 를 필요로 합니다. 서보 펌웨어의 경우 한국 파나소닉 또는 파나소닉 대리점에 문의 하셔서 따로 Firmware Upgrade 를 받으셔야 하며 Upgrade 후 서보앰프의 I/O 파라메터를 다음 테이블과 같이 설정 해야 합니다.

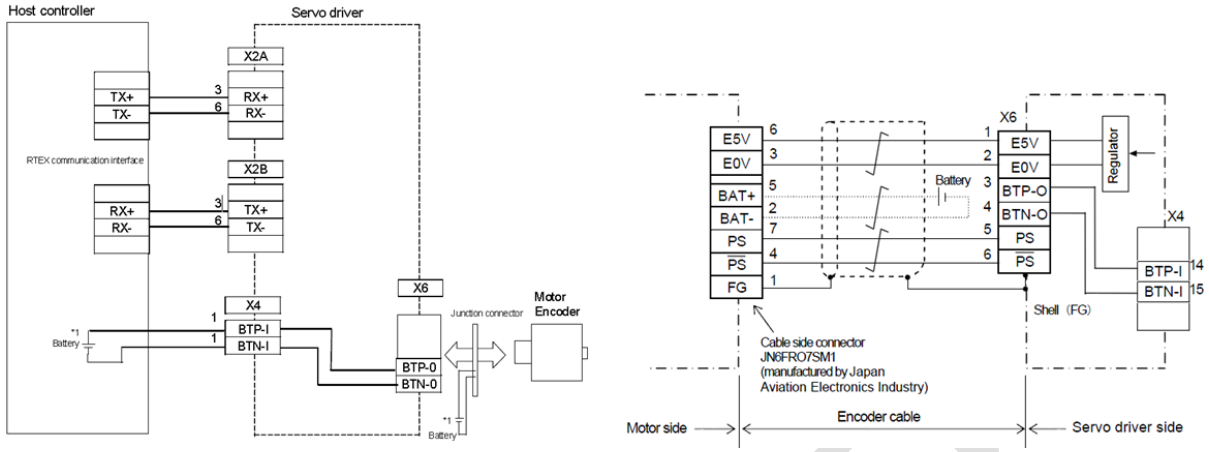
I/O Name	**Parameter No**	**기능**	**설정값**
HOME	Pr4.03	SI4 입력 선택	**0 (0x00000000)**
	Pr4.04	SI5 입력 선택	**10658466(0x00A2A2A2)**
+ LIMIT	Pr4.01	SI2 입력 선택	**0(0x00000000)**
	Pr4.05	SI6 입력 선택	**8487297(0x00818181)**
- LIMIT	Pr4.02	SI3 입력 선택	**0(0x00000000)**
	Pr4.06	SI7 입력 선택	**8553090(0x00828282)**
I/O 설정	Pr7.23	RTEX 기능 확장 설정 2	**18(0x00000012)**

A5N 전자 기어비 설정

A5N 에서 전자 기어비는 Pr0.08 의 모터 1 회전당 지령 펄스 수 파라미터의 영향을 받습니다. Pr0.08 이 0 일때는 Pr0.09 전자기어비 분자와 Pr0.10 전자기어비 분모 파라메터로 전자기어비가 설정이 가능 하며 기본 값은 모두 0 으로 모터 엔코더의 분해능에 따라 1:1 로 결정 됩니다.

AJINEXTEK

절대위치 엔코더(Absolute Encoder)설정 방법(※ 절대위치 엔코더를 사용하는 사용자에 한함)



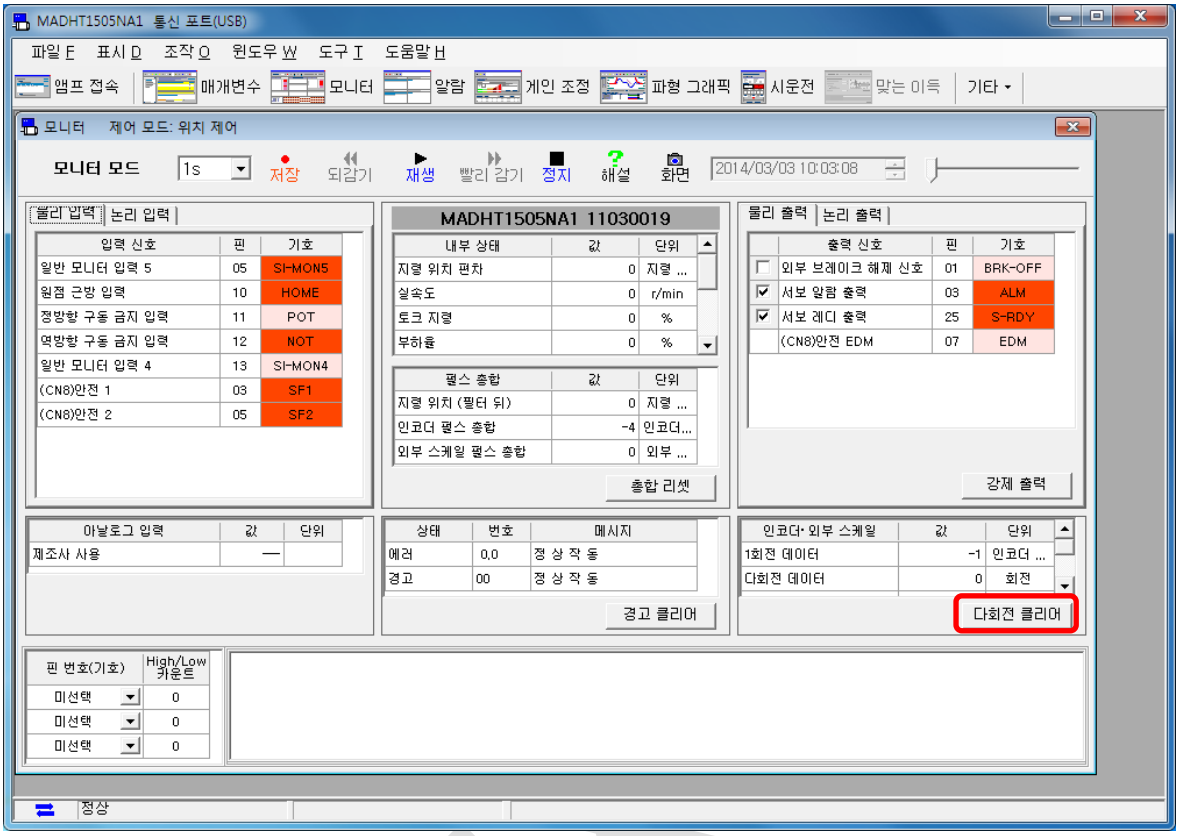
[그림 9] A5N 절대위치 검출 시스템 구성과 연결(MSME 50w~750w series)

절대 위치 검출 시스템을 구성 하기 위해서는 그림 9 과 같은 시스템 구성과 7 선 절대위치용 모터와 절대 위치 기억용 배터리를 필요로 합니다. 배터리는 X4 커넥터의 BTP-I(3.6v +) BTN-I(3.6v -)를 연결 하시거나 X6 커넥터의 BTP-O(3.6v +), BTN-O(3.6v -) 둘 중 한곳만 연결 하시면 됩니다. 배터리 설치 후 다음과 같은 설정을 필요로 합니다.

1. 서보 드라이브 0.15 절대 위치 엔코더 설정 파라메터 변경
   절대위치 검출 시스템을 사용하기 위해서는 Class 0, 15 절대 위치 검출 시스템 설정 파라메터를 변경 해야 합니다. 기본설정은 증분형으로 사용(1) 이며 절대위치 검출 시스템으로 설정 하기 위해서는 (0)번(절대위치로 사용) 또는 (2)번(절대위치로 사용, 다회전 에러무효)로 설정 해야 합니다.

Class	No.	At-trib-ute *1)	Title	Range	Unit	Function
0	15	C	Absolute encoder setup	0–2	—	You can set up the using method of 17-bit absolute encoder. *2) 0: Use as an absolute encoder. 1: Use as an incremental encoder. 2: Use as an absolute encoder, but ignore the multi-turn counter over.

2. Multiturn Data (다회전 데이터) Clear
   서보 드라이브 0.15 파라메터를 0 또는 2 로 설정한 뒤 전원을 껐다 켜면 40 번 알람(Absolute System Down Error Protection)이 발생 합니다. 이때 Panasonic 社의 서보드라이브 설정 툴인 Panaterm 의 모니터기능 중 다회전 클리어 버튼을 클릭 하여 다회전 데이터 값을 초기화 시켜 줘야 합니다. (그림 10 참조)



[그림 9] 다회전 데이터 클리어

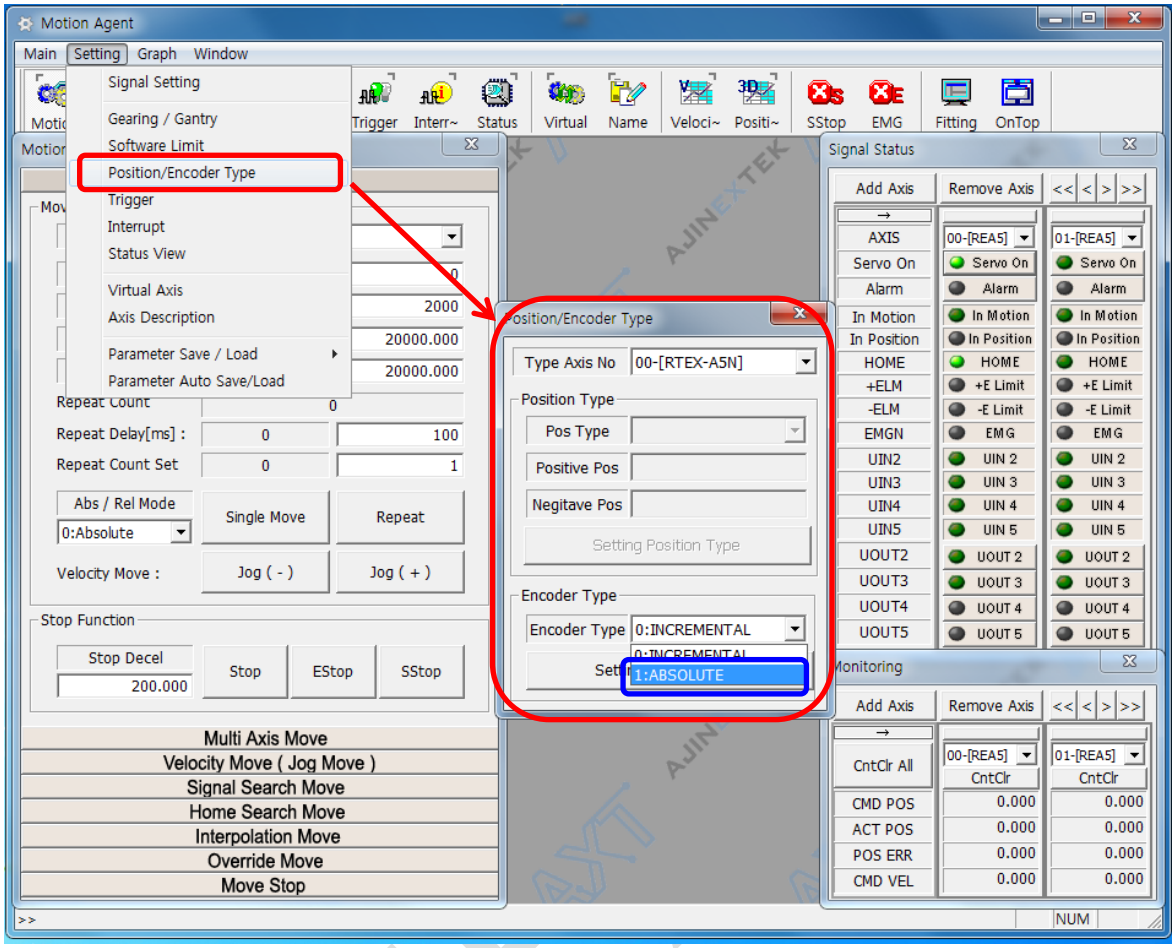
3. 원점 위치 설정

다회전 데이터 클리어 후 Panaterm 의 알람 메뉴에서 알람 클리어 또는 서보 드라이브의 전원을 껐다가 켜면 40 번 알람이 클리어 되면서 정상적으로 구동 할 수 있는 상태가 됩니다. 다회전 클리어 후 에도 40 번 알람이 클리어 되지 않는 다면 배터리 연결상태 / 모터가 절대위치를 지원하는지 등 다른 원인을 파악해야 합니다. 또 사용자가 설정한 원점 위치의 경우 상위제어기(PCI-R1604, PCIe-Rxx05-RTEX)의 비 휘발성 메모리에 저장 하게 되며 제어기를 교체 하게 되면 원점의 위치도 다시 설정해야 합니다.

EzSoftware Motion Agent 나 사용자 프로그램을 이용하여 모터(기구물)을 원하는 원점 위치로 수동 또는 Home Search 구동하여 원점 위치에 놓습니다. 사용자가 원하는 원점에 모터(기구물)을 위치 시켜 놓고 **서보를 On 상태로 유지** 하여야 합니다.

그 후 Setting → Position Encoder Type 메뉴를 선택 하여 설정 창을 엽니다. (아래의 그림을 참조 해주십시오.)

AJINEXTEK



Position/Encoder Type 설정 창의 Encoder Type 을 1.ABSOLUTE 를 선택 한 후 Setting Encoder Type 버튼을 클릭 하면 CMD POS 와 ACT POS 가 0 으로 Clear 되고 Motion Agent 상태 표시줄에 "Encoder Type is Set to Absolute" 가 출력되면 현재 위치가 원점으로 설정 되며 절대위치 시스템의 설정이 완료 됩니다.

주 의

Position/Encoder Type 을 설정할 때 Servo Off 상태에서 설정을 하면 오류 코드 4158 (AXT_RT_MOTION_INVALID_POSITION)이 반환되고 서보드라이브 파라미터 0.15 를 증분형으로 설정하고 Motion Agent 에서 Encoder Type 을 Absolute 로 설정하면 오류 코드 4103 (AXT_RT_MOTION_INVALID_USE)가 반환 됩니다.